E – 20-180-B-10

Acufenos subjetivos y objetivos: aspectos clínicos y terapéuticos

A. Londero, P. Avan, P. Bonfils

El acufeno es una percepción auditiva «parásita» cuya naturaleza puede ser objetiva o subjetiva. En ocasiones se asocia a una hiperacusia. Cualquier acufeno obliga a realizar un proceso diagnóstico, destinado a determinar una posible etiología específica que obligue a un tratamiento adaptado a la enfermedad subyacente, pero también a eliminar una posible etiología grave. No obstante, la mayor parte de los acufenos son de naturaleza primaria. La evolución natural del síntoma «acufeno» debería llevar a la habituación y a dejar de prestarle atención. En la actualidad, en ausencia de un tratamiento curativo de los acufenos primarios, el tratamiento de los pacientes sigue siendo difícil y está sometido a numerosas incertidumbres e insuficiencias. Sin embargo, es esencial que se base en unas hipótesis fisiopatológicas consistentes y validadas de forma experimental. Una colaboración provechosa entre médicos con enfoques diferentes (otorrinolaringólogos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, audioprotesistas), agrupados en ocasiones en estructuras multidisciplinarias comparables a las dedicadas a los pacientes con dolor crónico (centros del dolor) debería instaurarse en el futuro. Los tratamientos actuales tienen como principal objetivo favorecer los procesos naturales de habituación. Tal es el caso de la terapia de reentrenamiento en tinnitus (TRT de Jastreboff y Hazell) y de las terapias cognitivas y conductuales. El papel de los tratamientos farmacológicos es limitado; la indicación de los fármacos que están autorizados para una indicación que incluya la palabra «acufenos» aún está por aclarar. En la actualidad hay muchas modalidades terapéuticas nuevas y prometedoras en vía de experimentación.

© 2009 *Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.*

Palabras Clave: Acufenos; Acufenometría; Terapia de reentrenamiento del tinnitus; Terapia cognitiva y conductual; Neurorretroalimentación; Neuroestimulación cortical; Estimulación magnética transcraneal repetida

Plan

- **Introducción** 1
- **Definiciones** 2
- **Epidemiología** 2
- **Estudio clínico de los acufenos** 3
  - Anamnesis 3
  - Exploración física 3
  - Acufenos objetivos 4
  - Acufenos subjetivos 5
  - Casos especiales 8
- **Tratamiento** 8
  - Medicamentos 8
  - Técnicas protésicas, terapia de reentrenamiento de tinnitus (TRT) 9
  - Estimulación eléctrica 9
  - Terapia cognitiva y conductual (TCC) 9
  - Perspectivas futuras 10
- **Conclusión** 11

Introducción

El sistema auditivo es un sistema complejo de tratamiento de la señal, consistente en un sistema de transmisión/amplificación mecánica del sonido (el oído externo y el oído interno) y un conjunto de estructuras cerebrales, subcorticales y corticales, que permiten la percepción consciente, la integración emocional y la memorización de la información sonora [1].

El acufeno es una percepción auditiva de naturaleza «parásita», cuyas características físicas y psicoacústicas son muy variables. El acufeno puede estar relacionado con la percepción, por un paciente que suele tener una audición normal, de un ruido orgánico verdadero creado por su propio organismo, en cuyo caso se habla de acufeno objetivo. Este tipo de acufeno puede grabarse. Con más frecuencia, el acufeno corresponde a la percepción de una señal que sólo percibe el paciente, lo que se denomina acufeno subjetivo. El acufeno no puede grabarse, porque no se relaciona con una fuente sonora interna o externa. El acufeno subjetivo aparece

en la evolución de muchas enfermedades auditivas o neurológicas e indica la presencia de una lesión o de una disfunción que afecta a una de las estructuras del sistema auditivo periférico o central [2].

La hiperacusia es una intolerancia a los ruidos del ambiente; suele asociarse al acufeno. Es probable que se base en bases fisiopatológicas parecidas. Aumenta la incomodidad de los pacientes y les lleva a evitar los ruidos ambientales en la búsqueda ilusoria de un mundo silencioso, en apariencia tranquilizador, pero que agrava su síntoma, al hacer que se perciba el acufeno con mayor intensidad por el aumento de la relación señal/ruido [3]. Cualquier acufeno obliga a realizar un proceso diagnóstico encaminado a determinar una posible etiología específica que obligue a aplicar un tratamiento adaptado a la enfermedad subyacente, pero también a eliminar una posible etiología grave. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el otorrinolaringólogo (ORL) no pasa de realizar un diagnóstico de acufeno primario o de tipo secuela.

La evolución natural del síntoma «acufeno» suele llevar a la habituación y a dejar de prestarlo atención. Es lo que se observa a diario cuando un paciente, que consulta por hipoacusia, refiere presentar acufenos poco molestos con los que «vive» desde hace mucho tiempo llevando una vida «normal». No obstante, el ORL suele atender a pacientes que consultan por acufenos que se han vuelto intrusivos y que alteran de forma más o menos considerable su calidad de vida. Son estos pacientes, en ocasiones muy afectados, los que justifican un tratamiento específico.

Frente a la ausencia actual de un tratamiento etiológico eficaz, la estrategia terapéutica de los pacientes que presentan acufenos esenciales sigue siendo difícil y está sometida a numerosas incertidumbres e insuficiencias. Sin embargo, debe basarse en hipótesis fisiopatológicas consistentes y validadas de forma experimental [4]. De forma ideal, este enfoque terapéutico se desarrolla sobre la base de una colaboración provechosa entre profesionales médicos y paramédicos procedentes de distintos campos (ORL, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, audioprotesistas, especialistas del sueño), agrupados en ocasiones en el seno de estructuras multidisciplinares comparables a las que están dedicadas a los pacientes con dolor crónico (unidades del dolor). En ausencia de un tratamiento médico o quirúrgico validado que permita la desaparición de los acufenos esenciales, el tratamiento tiene como objetivo principal favorecer los procesos naturales de habituación [5-8]. Las nuevas vías de investigación deberían permitir proponer a los pacientes tratamientos etiológicos destinados a actuar directamente sobre el sistema auditivo periférico, donde suele encontrarse la afectación inicial (lesión de la cóclea o del nervio auditivo) o sobre las estructuras cerebrales responsables, al final, de la percepción acufénica invalidante [9].

Definiciones

La definición del acufeno que aparece en los diccionarios es: «sensación auditiva percibida en ausencia de cualquier estimulación exterior al organismo». Como lo indica la ponencia de la Société Française d'ORL dirigida por Meyer [2], la etimología del término es griega, compuesta a partir de *akouein* (oír) y *phaïnein* (aparecer). Esto respalda que el acufeno es un fenómeno auditivo aberrante, un fenómeno extraordinario que lleva a quien se queja de él a tener una percepción sonora, generada interiormente y que, aunque carece de sentido, ocupa su conciencia de forma involuntaria. Debe señalarse que el término inglés correspondiente *(tinnitus)* es de origen latino, a partir del verbo *tinnire* (tintinar).

Esta definición sugiere que la estimulación sonora anómala o el sustrato fisiopatológico del acufeno no sólo son internos al organismo, sino de naturaleza no acústica. Por desgracia, excluye cualquier percepción o manifestación patológica secundaria a la presencia en el entorno de sonidos del espectro audible (e incluso de infra o de ultrasonidos) o de campos electromagnéticos.

Por este motivo, según la clasificación de referencia de Shulman [10], se puede aplicar el término «acufeno»:

- a la percepción de sonidos creados en el organismo en forma de ondas de presión acústicas transmitidas por vía aérea o por vía ósea a un sistema auditivo funcional que no hace más que percibir y analizar esta señal anómala. Por tanto, puede tratarse de un crujido articular, un soplo vascular, un chasquido muscular, etc. En tal caso, se habla de acufeno «objetivo», porque la señal sonora percibida puede grabarse. Estos acufenos objetivos, cuya causa se sitúa fuera del sistema auditivo, se asemejan a los casos excepcionales de percepción de una otoemisión acústica espontánea, porque la señal acústica aberrante también puede grabarse, en el conducto auditivo externo en forma de una onda sonora en la gama de frecuencias comprendida entre los 700-8.000 Hz [11-13];
- a la percepción auditiva que se debe a una disfunción del sistema auditivo sin estimulación sonora interna o externa. En este caso, una hiperactividad anómala o una reorganización funcional patológica de las vías auditivas periféricas y/o centrales constituye la correlación neurofisiológica de la percepción auditiva descrita por el paciente [4, 14, 15]. Además, se pueden dividir los acufenos subjetivos en aquellos cuya causa es puramente otológica y en los que su origen es otoneurológico [2].

El diagnóstico diferencial de los acufenos se plantea a partir de su definición. Suele ser sencillo; puede citarse: las alucinaciones que aparecen en un contexto psiquiátrico disociativo con atribución de un valor cognitivo (a menudo amenazante o místico) a la percepción auditiva aberrante; las alucinaciones musicales (melodía estructurada oída de forma repetida), no psiquiátricas, que aparecen a veces en las personas ancianas que presentan una hipoacusia grave; las crisis de epilepsia temporal que comienzan con un aura auditiva. La anamnesis y el estudio neurológico y psiquiátrico permiten reorientar con rapidez el diagnóstico [2, 16-18].

Epidemiología

La percepción de acufenos en un ambiente sonoro muy atenuado es frecuente y se encuentra en alrededor del 70% de las personas sanas [2, 3]. Cuando el profesional ORL se sitúa en una cabina insonorizada de alto rendimiento, percibir sus propios acufenos (que son totalmente inaudibles en un ambiente sonoro habitual) resulta una experiencia sorprendente. En este artículo sólo se describirán los acufenos patológicos, es decir, los que se perciben en un ambiente sonoro normal de la vida cotidiana y, por tanto, causantes de molestias funcionales.

Los datos epidemiológicos publicados durante los últimos 10 años destacan la gran prevalencia de los acufenos [19-23]. En Reino Unido, el 10% de la población adulta percibe un acufeno. En Alemania, el 5% de los adultos interrogados declara tener acufenos molestos, un 1% los consideran discapacitantes y alrededor del 0,5% no puede tener una vida normal [19]. La práctica totalidad de los pacientes interrogados (93%) afirman que el elemento más nefasto es el desinterés de los médicos por su síntoma. Cerca del 40% de los pacientes habría sufrido hiperacusia en un momento dado y más del 85% tiene una hipoacusia asociada al acufeno, con un grado variable, que oscila de un simple escotoma banal en frecuencias agudas a la cofosis. En Francia, un estudio limitado a una población de la región de Niza

ha ofrecido resultados comparables [2]. Por tanto, se puede considerar de forma razonable que alrededor de un 10% de la población adulta de los países desarrollados vive con acufenos. La extrapolación de los resultados europeos a la población francesa, por ejemplo, ofrece las siguientes cifras: según el criterio de gravedad considerado, 2-6 millones de franceses tendrían acufenos, de los que 300.000 tendrían muchas molestias en su vida cotidiana, y cada año se comunican más de 150.000 nuevos casos de pacientes que tienen acufenos. La gran prevalencia de los acufenos en la población permite clasificarlos en las enfermedades de gran frecuencia, como la hipertensión arterial (incidencia del 15% en Francia) o la diabetes (incidencia del 4% en dicho país) [2].

■ Estudio clínico de los acufenos

Cualquier paciente que tenga acufenos debe someterse a un estudio otológico, cuyo objetivo es buscar la etiología de su síntoma, como una causa curable, sobre todo una enfermedad del sistema auditivo periférico. Este estudio clínico debe consistir en una anamnesis precisa, una exploración física otológica y otoneurológica, así como pruebas complementarias, de las que algunas son sistemáticas (audiometría tonal) y otras se realizan en función del contexto clínico.

Anamnesis

Investigación de signos funcionales

La anamnesis es una fase primordial durante la consulta. Permite descartar diagnósticos diferenciales como las alucinaciones auditivas. El paciente debe describir libremente su acufeno objetivo o subjetivo. El acufeno puede percibirse en un solo oído o en ambos, o bien de forma más difusa y mal localizada en el interior del cráneo. Su tonalidad es variable y puede percibirse como un silbido, un zumbido o un pitido, a veces con fluctuaciones considerables, sobre todo cuando la señal es compleja. Se puede utilizar una comparación con los ruidos habituales. Se puede apreciar la intensidad subjetiva del acufeno [23]. La anamnesis también proporciona informaciones sobre la antigüedad del acufeno: se define como crónico si dura más de 6 meses [2]. Las circunstancias de aparición y el perfil evolutivo del acufeno se deben precisar, al igual que los factores que pueden modular su percepción, como la exposición sonora, la toma de medicamentos, el estrés, la fatiga, algunos movimientos orofaciales o cervicales, el sueño o la vigilia [24]. Por último, la anamnesis permite recoger los antecedentes médicos y quirúrgicos, sobre todo otológicos, del paciente [2].

El acufeno es en ocasiones el único síntoma auditivo, pero en la mayoría de los casos se asocia a otros síntomas asociados más o menos invalidantes, como sucede con la hipoacusia, la hiperacusia, el vértigo o los trastornos del equilibrio. Más del 80% de los pacientes que consultan por acufenos tiene un audiograma normal. En caso de acufeno unilateral, la pérdida auditiva suele encontrarse en el lado del acufeno. También existe una relación entre la tonalidad del acufeno y el perfil de frecuencias de la pérdida auditiva asociada [25]. Al contrario, la intensidad del acufeno, evaluada de forma subjetiva por el paciente, no parece estar directamente relacionada con la magnitud de la hipoacusia; esta intensidad (medida en decibelios de nivel de audición [dB HL]) apenas supera en unos pocos decibelios el umbral auditivo del paciente en las frecuencias del acufeno. Esta pequeña intensidad real del acufeno contrasta con la gran incomodidad que sienten los pacientes.

La hiperacusia [26, 27] afectaría hasta a un 40% de los pacientes con acufenos. Se percibe como una intolerancia, e incluso como un auténtico dolor, durante estimulaciones sonoras que pueden considerarse como «normales» por personas sanas. En algunos casos, la hiperacusia puede inducir un fenómeno de retraimiento del paciente en un entorno sonoro artificialmente empobrecido mediante el uso sistemático de protecciones auditivas (tapones, cascos) y por el aislamiento frente a cualquier fuente ruidosa (teléfono, ruidos domésticos o del tráfico, etc.). En ocasiones, se observa un comportamiento fonofóbico asociado a la hiperacusia, que combina reacciones de anticipación y de evitación de tipo ansioso frente a los ruidos. La hiperacusia y la fonofobia son distintas del fenómeno fisiológico o fisiopatológico del reclutamiento [28], que indica una disfunción de las células ciliadas externas durante las hipoacusias de percepción endococleares. Por último, puede haber vértigo, sobre todo en las enfermedades por alteración de la presión del oído interno, como la enfermedad de Ménière [29].

Cuestionarios de evaluación [2, 30-34]

En la actualidad, no existe ninguna prueba que permita una medición objetiva de la intensidad percibida del acufeno y de las molestias inducidas. Esta gran dificultad a la hora de evaluar la gravedad del síntoma y su repercusión han llevado a la creación de herramientas estandarizadas: los cuestionarios calibrados y validados, de los que existen varios ejemplos. En los Cuadros I y II se muestran la escala de gravedad (cuestionario que consta de 16 ítems), la escala de molestia (26 ítems), la escala de discapacidad (27 ítems) y la escala de sensibilidad auditiva (14 ítems). De forma alternativa o complementaria, también se puede usar una escala visual analógica (EVA) que, en respuesta a una pregunta precisa, cifra en una escala de 0 a 10 o de 0 a 100 la magnitud de un criterio como la intensidad de percepción del acufeno, el nivel de molestias inducidas y la gravedad de la hiperacusia. Estas medidas permiten cuantificar de forma reproducible, aunque subjetiva, la gravedad y la tolerancia de un acufeno.

Aparte de estos cuestionarios específicos centrados en el acufeno y su tolerancia, existen otros destinados a apreciar el estado psicológico del paciente, como la escala hospitalaria de ansiedad y de depresión (cuestionario con 14 ítems); permite revelar una molestia psicológica grave, lo que ofrece a los médicos que no sean psiquiatras ni psicólogos la posibilidad de juzgar la pertinencia de una consulta con el psiquiatra. Estos cuestionarios pueden rellenarse previamente a la consulta y validarse o completarse durante ésta.

Basándose en los datos procedentes de estos cuestionarios, el ORL puede apreciar la evolución del o de los síntomas auditivos, así como el efecto de los tratamientos aplicados. Aunque estos cuestionarios ofrecen una imagen parcial e incompleta del estado clínico del paciente, constituyen (a falta de una medición objetiva) una herramienta de investigación clínica esencial que permite evaluar y comparar los resultados obtenidos por los diversos equipos y los distintos tratamientos en las publicaciones de referencia [2].

Exploración física

La exploración física es una fase esencial del diagnóstico. Consiste de forma sistemática en una exploración otoscópica, realizada en el mejor de los casos con un microscopio binocular, una acumetría y una exploración otoneurológica. Es el elemento clave que permite orientar el diagnóstico etiológico hacia una enfermedad del oído externo o del oído medio. Sin embargo, no hay que contentarse con la exploración física y siempre se requieren pruebas complementarias, sobre todo un

Cuadro I.
Ejemplo de cuestionario de evaluación del acufeno. Escala subjetiva de la gravedad del acufeno: cuestionario de gravedad (según Meric et al [31]). Instrucciones para los pacientes: responder «sí» o «no».

Ítems del cuestionario	Sí	No
1 - ¿Tiene usted dificultades para concentrarse debido al acufeno?		
2 - ¿Es casi siempre consciente de la presencia de su acufeno?		
3 - ¿Su acufeno le molesta en las actividades físicas, como vestirse o arreglar el jardín?		
4 - ¿Su acufeno le molesta para dormir?		
5 - ¿Podría decir usted que por lo general su acufeno no le molesta?		
6 - ¿Le sucede que pase varias horas sin darse cuenta de su acufeno?		
7 - ¿Su acufeno es muy ruidoso?		
8 - ¿En ocasiones su acufeno se hace insoportable?		
9 - ¿Le suele ocurrir que pase un día o más sin acufeno?		
10 - ¿Suele olvidarse de su acufeno cuando está ocupado?		
11 - ¿Su acufeno está presente al menos una parte de cada día?		
12 - ¿Su acufeno le impide relajarse?		
13 - Aunque su acufeno sea muy molesto, ¿podría decir que no le deprime?		
14 - ¿Suele hablar a los demás de los problemas que le causa su acufeno?		
15 - ¿Es frecuente que su acufeno le moleste cuando intenta leer o mirar la televisión?		
16 - ¿Podría decir usted que la vida sería más agradable si no tuviese acufeno?		

Cálculo de la puntuación e interpretación: la respuesta «sí» a los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 16 añade un punto a la puntuación. La respuesta «no» a los ítems 5, 6, 9, 10 y 13 añade un punto a la puntuación. Se obtiene una puntuación total sobre 16. Una puntuación superior o igual a 12 define un acufeno grave, una puntuación comprendida entre 8 y 11 define un acufeno moderado y una puntuación inferior a 8 define un acufeno leve.

estudio audiométrico, para precisar el estado auditivo del paciente. En todo paciente con acufenos, se debe realizar una consulta con el ORL.

La estrategia diagnóstica (y después terapéutica) varía de forma considerable en función del tipo de acufeno observado. Por tanto, es indispensable distinguir los acufenos objetivos de los acufenos subjetivos.

Acufenos objetivos

Los acufenos objetivos pueden oírse por el médico (estetoscopio, grabación con una sonda de otoemisiones) y a veces por las personas del entorno. Son infrecuentes y representan menos del 5% de los acufenos. Se distinguen los acufenos pulsátiles y los de tipo no pulsátil [2, 35-37].

Acufenos objetivos pulsátiles sincrónicos con el pulso

La demostración de un acufeno cuya pulsación sigue el ritmo cardíaco orienta hacia un ruido de origen vascular, que se transmite al oído. Este acufeno pulsátil puede ser permanente, o bien desencadenarse por una posición concreta de la cabeza o agravarse por una actividad, como el esfuerzo físico. Puede ser sistólico, o sistólico y diastólico. La auscultación minuciosa del oído y, después, de los vasos del cuello y del cráneo es indispensable para descubrir el origen del foco sonoro. La práctica de maniobras de compresión puede orientar el diagnóstico: la compresión yugular puede calmar un

Cuadro II.
Ejemplo de cuestionario de evaluación del acufeno. Medición de la discapacidad relacionada con el acufeno: cuestionario de la discapacidad (según Meric et al [32]). Instrucciones a los pacientes: dar una puntuación a cada una de las frases siguientes. Esta puntuación, comprendida entre 0 y 100, debe representar el grado de conformidad con la frase propuesta: 0 si se no se está nada de acuerdo y 100 si se está totalmente de acuerdo. Puede usarse cualquier puntuación intermedia.

Ítems del cuestionario	Puntuación
1 - Mi acufeno me impide disfrutar de la vida	
2 - Mi acufeno empeora con los años	
3 - Mi acufeno me molesta para decir de dónde vienen los sonidos	
4 - Durante las reuniones, mi acufeno me impide seguir la conversación	
5 - Evito los ambientes ruidosos a causa de mi acufeno	
6 - Cuando hablo con alguien en un ambiente ruidoso, mi acufeno me molesta para oír lo que me dicen	
7 - Me siento molesto en mis relaciones sociales debido a mi acufeno	
8 - El gran público ignora el carácter devastador de los acufenos	
9 - Mi acufeno me impide concentrarme	
10 - Los acufenos provocan problemas familiares	
11 - Mi acufeno me provoca un estado depresivo	
12 - Encuentro difícil explicar a los demás qué es un acufeno	
13 - El acufeno provoca estrés	
14 - Mi acufeno me impide relajarme	
15 - Me quejo más a causa de mi acufeno	
16 - Mi acufeno me molesta para dormir	
17 - Mi acufeno me causa una sensación de fatiga	
18 - Mi acufeno me provoca un sentimiento de inseguridad	
19 - Mi acufeno contribuye a una sensación de mala salud	
20 - Mi acufeno repercute sobre la calidad de mis relaciones con los demás	
21 - Mi acufeno ha disminuido mi capacidad para comprender lo que se dice	
22 - Mi acufeno me provoca un sentimiento de contrariedad	
23 - Cuando miro la televisión, mi acufeno me molesta para oír lo que se dice	
24 - Mi acufeno me provoca ansiedad	
25 - Mi opinión sobre los acufenos es sana	
26 - En lo que respecta a mi acufeno, mis amigos me apoyan moralmente	
27 - Me siento frustrado a menudo a causa de mi acufeno	

Cálculo de la puntuación e interpretación: para calcular la puntuación global de este cuestionario, se suman directamente las puntuaciones de todos los ítems, salvo los de los ítems 25 y 26, que se restan de 100 antes de sumarlos. Se obtiene una puntuación de un valor máximo de 2.700, que puede referirse a 100 mediante una simple división entre 27.

acufeno de origen venoso, mientras que la presión mastoidea puede cesar un acufeno relacionado con una fístula dural (Fig. 1). La exploración otoscópica con el microscopio se dirige a buscar un tumor vascular del oído, como un quemodectoma (Fig. 2) o cualquier otro tumor del oído medio (Fig. 3) [38, 39].

La visualización de la fuente sonora que provoca el acufeno se logra en la mayoría de las ocasiones mediante una exploración radiológica o neurorradiológica. El estudio radiológico consiste en una exploración cerebral y de los conductos auditivos internos con

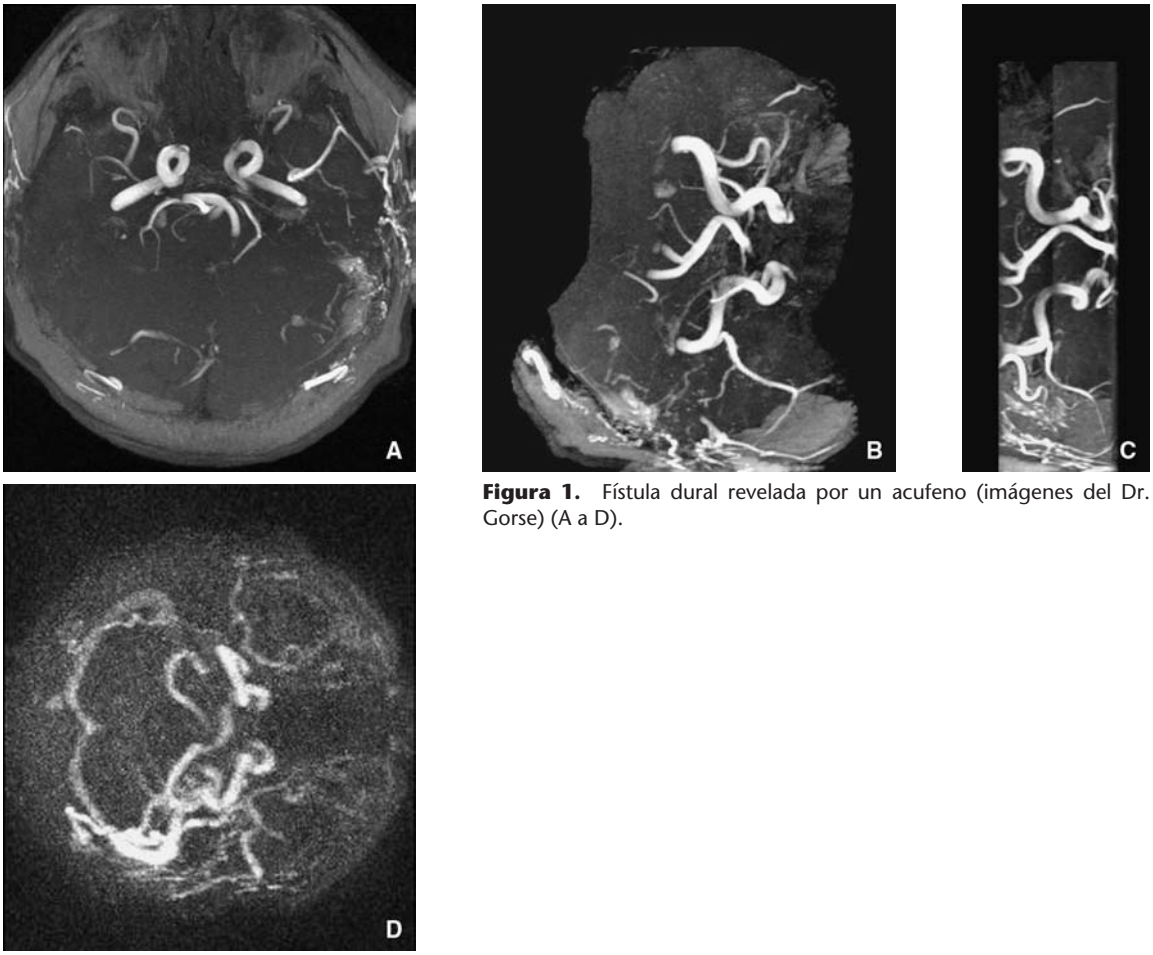

Figura 1. Fístula dural revelada por un acufeno (imágenes del Dr. Cyna-Gorse) (A a D).

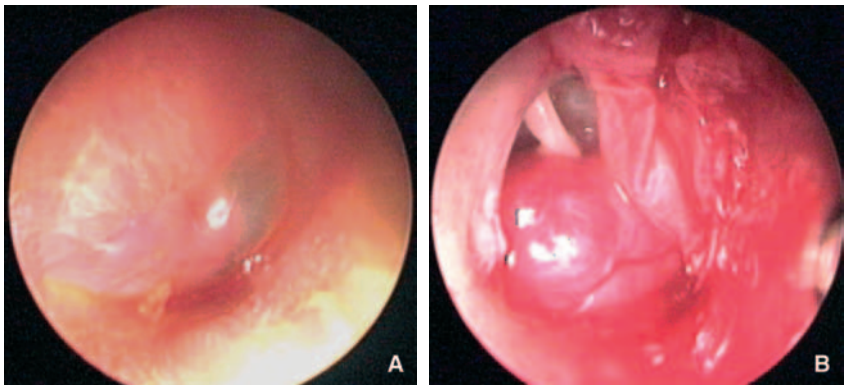

Figura 2. Quemodectoma timpánico revelado por un acufeno pulsátil unilateral.
A. Aspecto otoscópico.
B. Aspecto quirúrgico tras haber rechazado el colgajo timpanomeatal.

resonancia magnética (RM), que puede completarse con una angio-RM de los vasos cervicales e intracraneales. En función de los hallazgos clínicos y de las hipótesis diagnósticas, se puede completar el estudio radiológico con una ecografía-Doppler de los vasos del cuello y transcraneal o con una TC del hueso temporal (en especial en busca de una anomalía del golfo yugular, como una ectasia o un aneurisma. Sin embargo, sólo la arteriografía, realizada en un medio neurorradiológico, permite realizar una posible embolización de las anomalías arteriovenosas, como las fístulas durales (Fig. 1) (Cuadro III) [2, 40, 41].

Acufenos objetivos asincrónicos con el pulso

En menos ocasiones, el acufeno puede percibirse como un clic o un chasquido sin relación con el ritmo cardíaco. Suele deberse a una contracción muscular anómala, que puede afectar a la musculatura velopalatina y perifaríngea (visualización mediante fibroendoscopia nasolaríngea de una contracción del velo del paladar sincrónica con el acufeno) o bien de la musculatura del oído medio, como el músculo estapedio o el tensor del martillo. El diagnóstico se establece por la demostración (con microscopio o mediante impedanciometría) de movimientos anómalos del tímpano sincrónicos con el acufeno. Después de un estudio neurológico en busca de una causa central, el tratamiento consiste en la aplicación de medidas especializadas médicas (inyección de toxina botulínica) o quirúrgicas (sección de los músculos del oído medio) (Cuadro IV) [42, 43].

Acufenos subjetivos

Los acufenos subjetivos constituyen el tipo más frecuente (95% de los casos) [2]. Son inaudibles por el

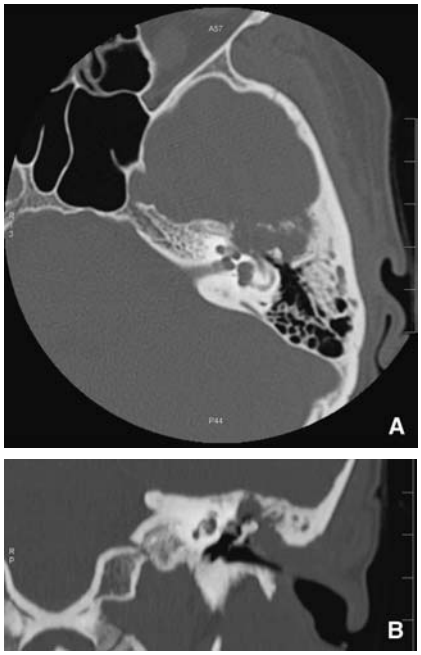

Figura 3. Tumor maligno (sarcoma) del oído medio revelado por un acufeno. Cortes axial y coronal (A, B) que pasan por la cavidad timpánica. El tímpano era estrictamente normal y la lesión maligna se descubrió durante el estudio mediante TC.

Cuadro III.
Etiologías de los acufenos pulsátiles.

Lesión arterial carotídea o vertebral	Estenosis ateromatosa
	Ectopia del trayecto de la arteria carótida interna
	Aneurisma intrapetroso
	Disección arterial
Fístula arteriovenosa	Fístula dural supra e infratentorial
Anomalía de los senos venosos	Ectasia o aneurisma del golfo yugular
	Aneurisma del seno lateral
	Variante anatómica de los senos venosos o trombosis venosa
Tumoral	Quemodectoma del glomus yugular
	Paraganglioma del glomus carotídeo
	Otros tumores del oído medio
Otras	Otospongiosis
	Enfermedad de Paget
	Bucle arterial del conducto auditivo interno que comprime el nervio auditivo
	Trastorno de la presión del líquido cefalorraquídeo (hipertensión intracraneal)
	Meningoencefalocele de la cavidad timpánica
	Dehiscencia del conducto semicircular superior
	Hipertensión arterial mal controlada
Vascular idiopática	

médico y sólo los percibe el paciente. No pueden grabarse, porque no se asocian a una onda sonora de presión. Sus etiologías son numerosas, lo que implica, en función de cada hipótesis fisiopatológica sugerida, que se oriente el proceso diagnóstico por la prescripción de las pruebas complementarias adecuadas (Cuadro V) [2].

Cuadro IV.
Etiologías de los acufenos objetivos no pulsátiles.

Trompa abierta	Autofonía, acufeno sindrómico con la respiración y que desaparece durante la apnea
	Tratamiento sintomático
Mioclonía del velo	Acufeno de tipo «clic»
	Fibroendoscopia para visualizar la contracción velopalatina sincrónica con el acufeno
	Resonancia magnética para buscar una lesión del complejo dentoolivar
	Tratamiento: inyección de toxina botulínica
Mioclonía del tensor del tímpano o del músculo del estribo	Acufeno de tipo «clic»
	Impedanciometría: movilidad timpánica sincrónica con el acufeno
	Tratamiento: miorrelajantes o sección quirúrgica del músculo responsable
Otoemisión acústica espontánea	Estudio audiométrico normal
	Registro de las otoemisiones espontáneas de frecuencia igual a la del acufeno

Cuadro V.
Etiologías de los acufenos subjetivos.

Oído externo	Obstrucción del conducto auditivo externo (tapón de cerumen, exostosis, cuerpo extraño, otitis externa)
Oído medio	Disfunción tubárica
	Otitis crónica no colesteatomatosa y colesteatomatosa
	Otospongiosis
	Malformación osicular
Oído interno	Presbiacusia
	Traumatismo sonoro o barotraumatismo, fístula perilinfática
	Hipoacusia por ototóxicos: aminoglucósidos, aspirina, cisplatino, furosemida, etc.
	Laberintitis viral o bacteriana
	Enfermedad de Ménière
	Enfermedad autoinmunitaria (síndrome de Cogan)
	Hipoacusia genética aislada o sindrómica
	Hipoacusia súbita idiopática
Nervio auditivo	Schwannoma del nervio vestibular y otros tumores del ángulo pontocerebeloso
	Bucle vascular del conducto auditivo interno
	Neuropatía auditiva
	neuroborreliosis
Central	Traumatismo craneal y cervical
	Enfermedad neurodegenerativa
	Trastorno de la presión del líquido cefalorraquídeo
Otras enfermedades	Disfunción de la articulación temporomandibular
	Enfermedad endocrina y metabólica

La exploración física consta de una exploración física ORL y otoneurológica clásica, una valoración de las articulaciones temporomandibulares y de la estática cervical, así como la auscultación de los ejes arteriovenosos cervicales. Esta exploración física debe completarse de forma sistemática con un audiograma tonal y

Cuadro VI.
Acufenometría.

Técnicas de acufenometría	Principio, método
Correspondencia de frecuencias: tono	Por comparación con un sonido puro o con un ruido blanco en banda estrecha
Intensidad subjetiva: volumen	Por comparación con el umbral auditivo en la frecuencia considerada (por lo general, de 5-10 dB HL)
Umbral de enmascaramiento (mínimo nivel de enmascaramiento)	Evaluación de la gravedad del acufeno y apreciación de una posible inhibición residual
Umbral de incomodidad (nivel de incomodidad sonora)	Evaluación de la gravedad de la hiperacusia asociada al acufeno

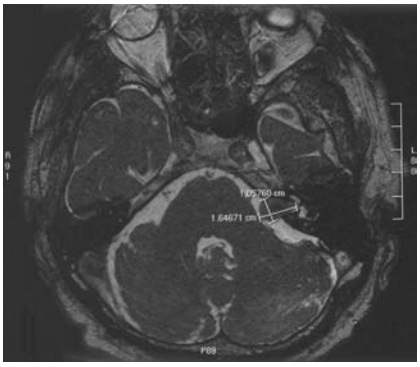

Figura 4. Aspecto en resonancia magnética de un schwannoma vestibular revelado por un acufeno (imágenes del Dr. Cyna-Gorse).

verbal, así como por las pruebas necesarias para cuantificar algunas anomalías auditivas y vestibulares asociadas, como la hiperacusia (medición de los umbrales de incomodidad) o el vértigo (pruebas vestibulares instrumentales). La acufenometría permite evaluar las características psicoacústicas del acufeno, como su espectro y su intensidad. Puede automatizarse según un protocolo estandarizado que defina con precisión las características espectrales del acufeno y de la pérdida auditiva asociada [26].

Exploraciones audiovestibulares

La audiometría tonal y verbal es indispensable en el estudio inicial de un acufeno. Puede poner de manifiesto un déficit auditivo de gravedad muy variable en más del 80% de los pacientes. Los potenciales evocados auditivos precoces y las exploraciones vestibulares se realizan en función de los signos clínicos y del resultado del audiograma. El dispositivo Audioscan y la audiometría de altas frecuencias se utilizan en ocasiones para demostrar un déficit auditivo situado en el espectro que no se suele explorar por la audiometría convencional (frecuencias de 8-20 kHz) [44]. La utilidad de la grabación de las otoemisiones acústicas o espontáneas o provocadas y de los productos de distorsión acústica, en especial en caso de acufeno con un audiograma normal no está claramente definida.

Acufenometría

La acufenometría, que se realiza con la colaboración del paciente, permite precisar mejor las características de volumen (intensidad) y de tono (espectro de frecuencias) del acufeno por comparación con sonidos exteriores generados con un audiómetro convencional (frecuencias puras o ruidos blancos de banda estrecha).

Se trata de una prueba subjetiva, que a menudo resulta difícil de realizar, porque los sonidos utilizados pocas veces son similares al acufeno. Sin embargo, el paciente por lo general es capaz de constatar que la intensidad del acufeno sólo supera en alrededor de 10 dB su umbral auditivo en las frecuencias correspondientes [45]. También puede observar que un ruido blanco centrado en las frecuencias cercanas al acufeno permite atenuar la intensidad percibida de éste con un efecto de enmascaramiento residual que puede persistir hasta varios minutos [46]. El umbral de incomodidad también se puede buscar y constituye un buen reflejo de la gravedad de la hiperacusia (Cuadro VI) [2]. Sin embargo, se debe señalar que la acufenometría ofrece resultados muy variables en una misma persona, lo que dificulta la utilización diagnóstica de esta prueba. Este tipo de medición tiene sobre todo un valor pedagógico, al permitir al paciente que aprecie mejor la calidad de su percepción acufénica y las posibilidades de enmascaramiento.

Exploraciones radiográficas

Carecen de carácter sistemático en el proceso diagnóstico, aunque en presencia de un acufeno unilateral (o de una hipoacusia unilateral) suelen prescribirse con bastante frecuencia. Su objetivo consiste en descartar una etiología grave, como un schwannoma vestibular (Fig. 4), que obligaría a aplicar un tratamiento específico [47]. La exploración de referencia es la RM cerebral (secuencia potenciada en T1 sin y con inyección de gadolinio, secuencia potenciada en T2 en eco de gradiente de volumen, secuencia en inversión-recuperación, secuencia de difusión) con cortes inferiores a 1 mm centrados en los conductos auditivos internos [48-50]. La exploración con TC de los huesos temporales en cortes de 1 mm, en proyección axial y coronal, permite, si es preciso, completar el estudio en busca de lesiones óseas del hueso temporal y de la cavidad timpánica (Fig. 3) o anomalías osiculares.

En este punto, conviene precisar que este estudio radiológico suele ser normal y que a menudo ofrece poca información para el diagnóstico etiológico y para el proceso terapéutico posterior. Para evitar cualquier decepción a algunos pacientes que, con una gran solicitud asistencial, esperan (de forma a veces irracional) que se descubra una causa curable de su acufeno, se debe procurar precisar previamente el objetivo médico de estas exploraciones radiológicas.

Sin embargo, aunque aún pertenecen al ámbito de la investigación básica, las nuevas pruebas de imagen funcionales (cartografía cortical electroencefalográfica, tomografía por emisión de positrones, RM funcional, magnetoencefalografía) permiten en la actualidad aportar las pruebas objetivas de la hiperactividad o de la neuroplasticidad de las vías auditivas centrales como reflejo de la percepción subjetiva del acufeno [51-53].

Otras pruebas complementarias

Las demás pruebas complementarias, como los análisis (búsqueda de un síndrome inflamatorio, perfil lipídico, pruebas tiroideas, etc.) [54], las exploraciones cardiológicas (eco-Doppler cervical, Holter, etc.), las pruebas reumatológicas (radiografías simples, TC o RM de la columna cervical, etc.) o las exploraciones dentales y estomatológicas (ortopantomografía, pruebas de imagen de las articulaciones mandibulares, etc.) [55] sólo se prescriben si existen signos clínicos orientativos y después de una consulta con el especialista correspondiente.

Casos especiales

Acufenos infantiles

El diagnóstico de acufenos infantiles es difícil, porque los niños sólo refieren su presencia en algunas ocasiones. Se han publicado pocos datos en la literatura sobre la frecuencia de este síntoma en la población pediátrica. En 1972, Nodar [56] publicó una serie de 2.000 adolescentes de 11-18 años, en la que describió una frecuencia de este síntoma próxima a la observada en adultos en la literatura: 15%. Más recientemente, se ha publicado una prevalencia del 6%. Sin embargo, esta alta prevalencia se ha puesto en entredicho, debido a las dificultades a la hora de obtener una respuesta fiable en el niño [57-60]. En la población específica de niños con hipoacusia, la frecuencia de los acufenos varía en la literatura, y llega hasta el 30% [61, 62].

Las etiologías de los acufenos infantiles han sido objeto de pocos estudios. En más del 50% de los casos, no se encuentra ninguna etiología. Las causas más frecuentes son la migraña, las hipoacusias de percepción (traumatismo sonoro, Ménière) o de transmisión (otitis seromucosa, otitis crónica) y los tumores cerebrales. Un estudio reciente ha insistido en el traumatismo sonoro como factor desencadenante de acufenos infantiles [63].

La repercusión del acufeno en la vida del niño es parecida a la observada en los adultos: trastornos del sueño, ansiedad, trastornos de la atención [64].

Los tratamientos de los acufenos en pediatría están poco estandarizados. El tratamiento cognitivo y conductual es el que predomina en la literatura [65, 66].

Acufenos de los músicos

La presencia de acufenos en los músicos plantea problemas especiales, debido a la frecuencia de este síntoma y a la repercusión laboral que puede provocar. Se han hecho estimaciones sobre la prevalencia de los acufenos en esta población concreta, sobre todo en los músicos clásicos que trabajan en una orquesta. De este modo, Gabriels [67] ha evaluado la frecuencia de este síntoma en tres ocasiones en la misma orquesta. Entre el 17-56% de los músicos refieren este síntoma, cuya frecuencia aumentaría a lo largo de los años [68]. Tanto si practican la música amplificada, como si tocan en una orquesta clásica, los músicos profesionales deben someterse a un seguimiento auditivo y recibir consejos sobre el uso de protecciones auditivas, al igual que todos los trabajadores expuestos a intensidades sonoras intensas [69].

■ Tratamiento

Medicamentos [70-77]

En Francia, por ejemplo, hay dos fármacos comercializados con la indicación de «acufenos». Sin embargo, dicha indicación es muy limitada, porque la prescripción se enmarca por unos términos precisos. Se trata de la trimetazidina, propuesta para el tratamiento «sintomático *de ayuda* del vértigo y los acufenos» y del extracto de *Gingko biloba,* indicado en «el tratamiento *de ayuda* de algunos acufenos en los que se sospeche un origen vascular». El término «de ayuda» debería detallarse con franqueza, ya que define «algo que se añade a otra cosa». En cuanto al término «con sospecha de origen vascular», plantea dudas, pues las hipótesis fisiopatológicas de los acufenos están en la actualidad alejadas de tales conceptos. Esta carencia farmacológica es tanto más significativa cuanto que el efecto placebo en este ámbito es considerable, lo que explica además con mucha probabilidad los efectos favorables sugeridos por las medicinas alternativas (denominadas suaves) en esta indicación específica.

Cuadro VII.
Lista de los medicamentos utilizados en ocasiones para el tratamiento de los acufenos primarios.

Vasodilatador	Trimetazidina
	Gingko biloba
	Pirazetam
	Dihidroergocristina
	Naftidrofurilo
	Otros vasodilatadores
Anticomicial	Clonazepam
	Carmabazepina
Ansiolítico	Benzodiazepina
	Sulpirida
Antidepresivo	Inhibidor de la recaptación de serotonina
	Clomipramina
	Amitriptilina
Hipnótico	Zopiclona
	Zolpidem
	Melatonina
Otros medicamentos de acción central	Piribedil
	Acamprosato
Antivertiginosos	D-leucina
	Betahistina
	Flunarizina
Anestésico	Lidocaína intravenosa
Corticoides	Vía oral, intravenosa o transtimpánica
Osmótico	Glicerol
	Manitol
Fitoterapia	Zinc y otros minerales
	Cimifuga
	Corazoncillo

Aunque en la práctica habitual se utilizan muchas moléculas, su prescripción no suele estar respaldada por los resultados de estudios clínicos repetidos y se basa en una metodología reconocida y validada. Debe insistirse en el hecho de que la prescripción fuera del contexto reglamentario de una autorización para la comercialización de estas moléculas, por lo general no desprovistas de efectos adversos y de riesgo de dependencia o de habituación, debería ser objeto de un proceso científico de evaluación de la relación beneficio/riesgo en esta indicación específica.

Sin embargo, al equiparar el tratamiento de los acufenos agudos, en especial después de un traumatismo sonoro o de presión, al de las hipoacusias súbitas idiopáticas (que suele ponerse en entredicho), puede proponerse que se comience lo antes posible tras el inicio del acufeno un tratamiento por vía oral consistente en un corticoide de duración de acción corta (equivalente a la prednisona o a la prednisolona) en dosis de 1 mg/kg/día, según una pauta corta (una toma única por la mañana, respetando las contraindicaciones y sin dosis descendentes). La instauración de tratamientos más complejos, como la hospitalización para un tratamiento intravenoso o la oxigenoterapia hiperbárica carece de consenso científico y se debe discutir caso por caso, en especial en función de los datos audiométricos iniciales.

En cuanto a los acufenos crónicos, aunque se utilizan muchas moléculas en la práctica habitual para hacer frente a la demanda apremiante de los pacientes, su prescripción nunca se ha evaluado con seriedad mediante estudios clínicos aleatorizados frente a placebo (Cuadro VII). En Francia, por ejemplo, el clonazepam es un tratamiento que suele utilizarse, a costa de unos efectos secundarios considerables (somnolencia). En Europa del norte o en Estados Unidos, los ansiolíticos de tipo benzodiazepina se prescriben con más frecuencia

(p. ej., alprazolam o bromazepam), así como los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina (p. ej., paroxetina). Debe insistirse en el hecho de que la prescripción fuera del marco reglamentario de la comercialización de estas moléculas, que no suelen estar desprovistas de efectos adversos y de riesgo de dependencia o de habituación, debería someterse a una evaluación científica de la relación beneficio/riesgo en esta indicación concreta.

Técnicas protésicas, terapia de reentrenamiento de tinnitus (TRT)

El enmascaramiento del acufeno mediante sonidos ambientales se recomienda desde hace milenios. Los progresos informáticos y tecnológicos recientes permiten crear de forma relativamente simple sonidos (ruido blanco, ruidos blancos filtrados, sonidos naturales, etc.) adaptados a cada paciente y utilizar fuentes sonoras variadas (generadores de ruidos, ordenadores, transistores, lectores de CD o de MP3, etc.). Por este motivo, el enriquecimiento sonoro representa una solución simple y eficaz para mejorar la tolerancia al acufeno, promover que se le deje de prestar atención, e incluso, en contadas ocasiones, obtener la desaparición de su percepción. Estos procedimientos, denominados de «terapia sonora», se han desarrollado especialmente en el contexto de la TRT, cuyo principio se basa en un modelo fisiopatológico original de generación de los acufenos propuesto por Jastreboff y Hazell [5, 78-81].

Según este modelo neurofisiológico, el acufeno crónico y las molestias que provoca se interpretan como provenientes sobre todo de una disfunción global y adquirida del sistema nervioso central que no se limita sólo a las vías auditivas. El fenómeno se desencadenaría por un proceso patológico complejo, que asocia, de forma simultánea, una afectación auditiva y una reacción de estrés. Se mantendría de forma involuntaria por la activación patológica y persistente del sistema límbico (emoción, memoria) y del sistema nervioso autónomo (activación de los marcadores de estrés y del estado de vigilancia). La activación permanente de estos circuitos cerebrales extraauditivos explicaría una percepción cada vez más incómoda e invalidante del acufeno en algunos pacientes.

El protocolo terapéutico de la TRT, que no incluye ningún fármaco, es variable en función de la asociación clínica con una hipoacusia o hiperacusia. Se dirige a favorecer los procesos naturales de «habituación». La habituación corresponde a un fenómeno neurofisiológico general de plasticidad cerebral que permite disminuir, e incluso extinguir, la activación central en presencia de una señal persistente, pero desprovista de sentido y sin carácter amenazador [5]. En el contexto de la TRT se proponen dos modalidades terapéuticas indisociables. En una primera parte, el acufeno se somete a una desdramatización durante consultas informales en las que se explica el modelo neurofisiológico. En una segunda etapa, se utiliza una terapia sonora. Se trata de una exposición progresiva y prolongada a un ambiente sonoro enriquecido, 8 horas al día durante 12-24 meses. Esta readaptación permite también tratar una hiperacusia asociada. La TRT se desarrolló en principio con el uso de generadores de ruido blanco intraauriculares o de prótesis auditivas convencionales que, al amplificar las frecuencias deficitarias, permiten a los ruidos ambiente actuar como enmascaradores. En la actualidad, también se dispone de otros muchos sistemas de difusión de sonidos (CD, MP3, programas de síntesis sonora, etc.) en los que a veces es posible modular el espectro de frecuencias para que corresponda a la pérdida auditiva del paciente [82]. Sin embargo, en presencia de un déficit auditivo funcional, el tratamiento audioprotésico permite aportar una reapuesta más eficaz y más medicalizada gracias a la adaptación de prótesis auditivas digitales de última generación, acopladas o no a un generador de ruidos blancos intraauriculares e, incluso, mediante el uso de prótesis osteointegradas (de tipo BAHA). En este caso, la terapia sonora debe plantearse con la colaboración de audioprotesistas habituados al tratamiento de pacientes con acufenos, porque el objetivo principal es, sobre todo en caso de hiperacusia asociada, obtener una buena tolerancia de la prótesis, lo que requiere la colaboración estrecha y convergente entre el ORL y el audioprotesista para los ajustes, que pueden requerir mucho tiempo y esfuerzo hasta que se determinan [83].

Estimulación eléctrica

La analogía entre el dolor crónico y el acufeno [84, 85] ha llevado a proponer diferentes modalidades de estimulación eléctrica en audiología, ya sea por estimulación periférica transcutánea, por estimulación del promontorio o de la ventana redonda e, incluso, por estimulación directa del nervio coclear [86-88]. Sus resultados son inconstantes. El implante coclear, indicado en caso de hipoacusia bilateral profunda, también puede permitir obtener una disminución de la intensidad percibida del acufeno en alrededor del 66% de los pacientes implantados. Sin embargo, en la actualidad no hay indicaciones específica de implantación coclear en las cofosis unilaterales con acufenos [89, 90].

Terapia cognitiva y conductual (TCC)

Los acufenos más invalidantes suelen asociarse a trastornos psicopatológicos de tipo ansiodepresivo. Esto causa conductas de evitación o de anticipación, e incluso reacciones fóbicas [2, 91]. A partir de este hallazgo, se han desarrollado tratamientos psicoterapéuticos y, sobre todo, de tipo TCC [6-8, 92]. La relación complejísima entre el acufeno y la psicología es objeto de numerosas discusiones. El acufeno no es un síntoma de tipo psiquiátrico, pero puede tener, sobre todo a largo plazo, consecuencias psicológicas perjudiciales. Además, en un paciente con una enfermedad psiquiátrica, tanto de tipo neurótico como disociativo, las consecuencias y la percepción del acufeno pueden agravarse.

Las terapias psicológicas, en especial las TCC, se utilizan desde la década de 1980 y se desarrollan desde hace varios años con indicaciones variadas. Estas psicoterapias están validadas por muchas publicaciones en enfermedades tan diferentes como los trastornos ansiodepresivos, los trastornos del sueño, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos obsesivos compulsivos, las adiciones y el dolor crónico.

La aplicación de las TCC al tratamiento de los pacientes con acufenos se basa en el principio de que el dejar de prestar atención a este síntoma y, por consiguiente, su tolerancia, debería ser la respuesta normal al fenómeno. La mayoría de los pacientes que presentan un acufeno no refieren más que una molestia moderada. Las TCC son psicoterapias cortas: unas 10 sesiones durante 2-3 meses se organizan entorno al tema central del «acufeno». Estas sesiones pueden ser individuales o de grupo. El principio del proceso psicoterapéutico es que la conducta del paciente frente a la percepción de su acufeno es inadecuada y, por tanto, es el origen del automantenimiento de la percepción invalidante. En la práctica, el psicoterapeuta utiliza técnicas conductuales de relajación y de readaptación, así como técnicas cognitivas de descondicionamiento y de análisis funcional. Es esencial detectar las distorsiones cognitivas como «No se puede vivir normalmente con un acufeno o los pensamientos automáticos negativos como «Me siento abandonado, nadie hace nada por aliviarme». También se deben identificar las conductas inadecuadas que

favorecen la persistencia de la molestia, como la privación de información sonora mediante el uso constante de tapones auditivos o las reacciones ansiosas generadas por el acufeno. Estas distorsiones cognitivas y conductuales contraproducentes se analizan y se critican de forma metódica por el paciente con ayuda del psicoterapeuta. Esto lleva a relativizar las creencias invalidantes y a elaborar pensamientos positivos referentes al acufeno por la asociación con imágenes o sonidos placenteros. Se deben proponer y enseñar conductas alternativas, como la relajación voluntaria según los métodos de Jacobson o de Schultz y la exposición sonora suave y progresiva. Todas estas propuestas se realizan de acuerdo total con el paciente, que se convierte en el actor de su tratamiento, en el contexto de una colaboración denominad de tipo «socrático». Este proceso crítico y estas nuevas conductas se aplican al día a día, entre las sesiones, durante todo el período de tratamiento. Esta estrategia, denominada de afrontamiento, permite al paciente manejar mejor la situación considerada inicialmente como estresante e invalidante.

Muchos artículos publicados en la literatura han permitido validar este tipo de tratamiento, tanto sobre el síntoma del acufeno como sobre las reacciones ansiodepresivas o los trastornos del sueño asociados. En Francia, por ejemplo, en una población de pacientes de cultura francesa, se han validado los resultados a corto plazo (fin de la TCC) y a largo plazo (1 año tras la interrupción de la TCC) [7, 8, 92, 93]. Aunque la TCC no permite modificar la intensidad propia de la señal acuménica, algunos pacientes acaban por dejar de prestar atención por completo a su acufeno. Otros reanudan una vida más serena. Alrededor del 75% de los pacientes refieren vivir mejor con su acufeno, sabiéndolo manejar en su vida cotidiana. Sin embargo, no todos los pacientes pueden beneficiarse de las TCC, ya sea por motivos materiales (hipoacusia profunda, enfermedad psiquiátrica grave asociada, etc.) o por reticencia personal a plantear un enfoque psicológico de sus síntomas.

Perspectivas futuras

Terapias intracocleares

Los tratamientos locales intratimpánicos ya se utilizan en otología para tratar el vértigo de la enfermedad de Ménière (inyección de aminoglucósidos) [94] o algunas hipoacusias súbitas refractarias a los tratamientos convencionales (inyección de corticoides) [95]. El desarrollo de los estudios de investigación sobre los mecanismos de neurotransmisión coclear permite augurar la posibilidad de administrar fármacos directamente en la cóclea gracias a microbombas colocadas en contacto con la ventana redonda. De este modo, las moléculas que suelen ser tóxicas cuando se administran por vía sistémica, como los antiglutamatos, los dopaminérgicos y los antiapoptóticos, podrían utilizarse en el ámbito de un tratamiento local [96]. Recientemente, se ha demostrado en la rata que la inyección local de antagonistas de los receptores del ácido N-metil-D-aspártico (NMDA) hace desaparecer las reacciones conductuales provocadas por la percepción de acufenos agudos inducidos por el ácido acetilsalicílico [97]. Es probable que en los años próximos estos estudios de investigación tengan aplicaciones clínicas y que este tipo de estrategia terapéutica se proponga, al menos en la fase aguda de instauración del acufeno tras un traumatismo sonoro o de presión e, incluso, después de una hipoacusia súbita. El uso de estas técnicas para los acufenos crónicos ya instaurados es un tema de debate.

Neurorretroalimentación

La constatación de que algunos ritmos cerebrales, en especial en las áreas temporales, estaban modificados (disminución del ritmo α y aumento del rimo δ en el registro magnetoencefalográfico) en los pacientes con acufenos [52] ha llevado a proponer la neurorretroalimentación como técnica terapéutica. El retrocontrol visual (presentación de un objetivo en una pantalla de vídeo) permite al paciente modular de forma voluntaria los distintos ritmos de su actividad cortical para hacerlos volver a valores estándar. Aunque deben confirmarse con estudios más amplios, los resultados clínicos preliminares de esta técnica no invasiva son espectaculares en ocasiones (desaparición de la percepción del acufeno) para los pacientes capaces de obtener una actividad cortical normal con restauración de la proporción α/δ fisiológica [98].

Neuroestimulación cortical magnética o eléctrica

La neuroestimulación cortical utilizada con resultados interesantes en los síndromes dolorosos crónicos [99] se ha propuesto, como es natural, en los pacientes que refieren acufenos [100]. Las bases fisiopatológicas, la metodología y las indicaciones de las diferentes técnicas de neuroestimulación cortical están en fase de evaluación.

La estimulación magnética transcraneal [101] permite una estimulación cerebral no invasiva mediante la aplicación de un impulso magnético breve producido por una bobina metálica colocada en la cabeza. Se basa en el principio de la inductancia: la corriente eléctrica, al pasar por una bobina electromagnética dirigida hacia el cuero cabelludo, genera un campo magnético que atraviesa el cuero cabelludo y la caja craneal sin modificarse. Las oscilaciones del campo magnético inducen una corriente eléctrica en contacto con los tejidos cerebrales (principio de Faraday), que causa despolarizaciones neuronales.

El potencial terapéutico de la estimulación magnética transcraneal repetida (EMTr) aplicada en la corteza cerebral surge en la actualidad a partir de un número cada vez mayor de datos experimentales obtenidos en el ser humano. Se han obtenido efectos sobre la acinesia en la enfermedad de Parkinson, las distonías focales (como el calambre del escritor), la epilepsia refractaria, las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia o, incluso, en las depresiones psicóticas refractarias al tratamiento farmacológico [102, 103]. Numerosos datos recientes confirman su utilidad potencial en el análisis fisiopatológico [104] y en el tratamiento de los acufenos [105-107]. Estos resultados clínicos prometedores, pero que deben confirmarse con estudios multicéntricos más amplios, permiten esperar una eficacia a veces prolongada durante varios meses para algunos pacientes.

La EMTr puede generar estímulos de baja o de alta frecuencia. Si se utiliza una estimulación magnética de baja frecuencia (1 Hz) sobre una zona cerebral hiperactiva previamente definida por las pruebas de imagen funcionales, la EMTr actuaría por un efecto inhibidor (activación del metabolismo del ácido gamma-aminobutírico) e induciría un efecto de plasticidad sináptica neural o de reorganización de los circuitos cerebrales corticotalámicos o corticocorticales [108]. Si se emplean estimulaciones de más alta frecuencia (10 o 20 Hz), la EMTr actuaría por un efecto de tipo activador y podría, al contrario, provocar una breve acción de potenciación de la actividad neuronal [109].

Los datos referentes a otra técnica de estimulación eléctrica transcraneal (estimulación transcraneal con corriente continua) aún son demasiado parciales para permitir una evaluación correcta [110, 111].

Por último, también se ha demostrado la eficacia de una implantación cerebral permanente (electrodo multipolar extradural colocado sobre las cortezas auditivas primarias y secundarias). Sin embargo, este tipo de tratamiento neuroquirúrgico sigue perteneciendo en la

actualidad al ámbito de la cirugía experimental y se reserva a los pacientes con acufenos especialmente intrusivos y cuando han fracasado todos los demás tratamientos [112].

Conclusión

El acufeno es una percepción frecuente que se vive en ocasiones de forma muy invalidante por algunas personas. Durante mucho tiempo no se le ha prestado atención o se ha tratado sin grandes resultados clínicos bajo el único punto de vista otológico, pero su tratamiento y la comprensión de sus mecanismos fisiopatológicos complejos se benefician ahora de los progresos recientes en los distintos campos que implican a las neurociencias cognitivas (neuroimagen, neuromodulación, neurofarmacología, electrofisiología, psicología cognitiva, etc.). De este enfoque innovador multidisciplinar nacerán sin duda futuros protocolos terapéuticos eficaces que permitirán al final aliviar a unos pacientes muy demandantes de asistencia.

Bibliografía

[1] Nouvian R, Malinvaud D, Van Den Abbeele T, Puel JL, Bonfils P, Avan P. Physiologie de l'audition. *EMC* (Elsevier Masson SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-030-A-10, 2006 : 21p.

[2] Meyer B. *Acouphènes et hyperacousie*. Paris: Société Française d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou; 2001 (444p).

[3] Tucker DA, Phillips SL, Ruth RA, Clayton WA, Ryster E, Tood AD. The effect of silence on tinnitus perception. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2005;**132**:20-4.

[4] Dauman R. Acouphènes subjectifs : modèles physiopathologiques et recherche clinique. *EMC* (Elsevier Masson SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-180-A-10, 2007.

[5] Jastreboff PJ, Hazell WP. *Tinnitus Retraining Therapy: implementing the neurophysiological model of tinnitus*. Cambridge: Cambridge University Press; 2006 (214p).

[6] Andersonn G. Psychological aspects of tinnitus and the application of cognitive-behavioral therapy. *Clin Psychol Rev* 2002;**22**:977-90.

[7] Londero A, Peignard P, Bonfils P. Apport des thérapies cognitives et comportementales dans la prise en charge des acouphènes. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 2004;**121**: 334-45.

[8] Londero A, Peignard P, Malinvaud Avan P, Bonfils P. Acouphènes et thérapies cognitives et comportementales. Résultats à un an. *Presse Med* 2006;**35**:1213-21.

[9] Møller AR. Tinnitus: presence and future. *Prog Brain Res* 2007;**166**:3-16.

[10] Shulman A. Classification of tinnitus. In: Shulman A, Aran JM, Tonndorf J, Feldman H, Vernon JA, editors. *Tinnitus, diagnostic and treatment*. Philadelphia: Lea and Febiger; 1991. p. 248-52.

[11] Plinkert PK, Gitter AH, Zenner HP. Tinnitus associated spontaneous otoacoustic emissions. Active outer hair cell movements as common origin? *Acta Otolaryngol* 1990;**110**: 342-7.

[12] Montoya FS, Ibargüen AM, del Rey AS, Fernández JM. Evaluation of cochlear function in patients with tinnitus using spontaneous and transitory evoked otoacoustic emissions. *J Otolaryngol* 2007;**36**:296-302.

[13] Bonfils P. Spontaneous otoacoustic emissions: clinical interest. *Laryngoscope* 1989;**99**:752-6.

[14] Mühlnickel W, Elbert T, Taub E. Reorganization of auditory cortex in tinnitus. *Proc Natl Acad Sci USA* 1998;**95**:10340-3.

[15] Norena AJ, Eggermont JJ. Changes in spontaneous neural activity immediately after an acoustic trauma: implications for neural correlates of tinnitus. *Hear Res* 2003;**183**:137-53.

[16] Williams VG, Tremont G, Blum AS. Musical hallucinations after left temporal lobectomy. *Cogn Behav Neurol* 2008;**21**: 38-40.

[17] Ait Bentaleb L, Stip E, Beauregard M. Psychopathologie et bases neurobiologiques des hallucinations auditives dans la schizophrénie. *Sante Ment Que* 2000;**25**:241-57.

[18] Ukai S, Yamamoto M, Tanaka M, Shinosaki K, Takeda M. Donepezil in the treatment of musical hallucinations. *Psychiatry Clin Neurosci* 2007;**61**:190-2.

[19] Pilgram M, Lebisch R, Siedentrop H. Tinnitus in the Federal Republic of Germany: a representative epidemiological study. In: *Proceedings of the 6th International Tinnitus Seminar*. Cambridge: Tinnitus and Hyperacusis Center; 1999 (121p).

[20] Vio MM, Holme RH. Hearing loss and tinnitus: 250 millions people and a US$10 billions potential market. *Drug Discov Today* 2005;**10**:1263-5.

[21] Mrena R, Ylikoski M, Mäkitie A, Pirvola U, Ylikoski J. Occupational noise-induced hearing loss reports and tinnitus in Finland. *Acta Otolaryngol* 2007;**127**:729-35.

[22] Henry JA, Dennis KC, Schechter MA. General review of tinnitus: prevalence, mechanisms, effects, and management. *J Speech Lang Hear Res* 2005;**48**:1204-35.

[23] Andersson G. Tinnitus loudness matching in relation to annoyance and grading of severity. *Auris Nasus Larynx* 2003; **30**:129-33.

[24] Levine RA, Abel M, Cheng H. CNS somatosensory-auditory interactions elicit or modulate tinnitus. *Exp Brain Res* 2003; **153**:643-8.

[25] Norena A, Micheyl C, Chéry-Croze S, Collet L. Psychoacoustic characterization of the tinnitus spectrum: implications for the underlying mechanisms of tinnitus. *Audiol Neurootol* 2002;**7**:358-69.

[26] Nelson JJ, Chen K. The relationship of tinnitus, hyperacusis, and hearing loss. *Ear Nose Throat J* 2004;**83**:472-6.

[27] Coelho CB, Sanchez TG, Tyler RS. Hyperacusis, sound annoyance, and loudness hypersensitivity in children. *Prog Brain Res* 2007;**166**:169-78.

[28] Bonfils P, Uziel A. Recrutement et diplacousie. Un concept physiopathologique courant. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1987;**104**:213-7.

[29] Gates GA. Menière's disease review 2005. *J Am Acad Audiol* 2006;**17**:16-26.

[30] Meric C, Pham E, Chéry-Croze S. Traduction et validation de l'échelle subjective de mesure de la sévérité de l'acouphène (Subjective Tinnitus Severity Scale, JBS Halford 1991). *J Fr ORL* 1996;**45**:409-12.

[31] Meric C, Pham E, Chéry-Croze S. Traduction et validation du questionnaire Tinnitus Handicap Questionnaire (Kuk et al. 1990). *J Otolaryngol* 1997;**26**:167-70.

[32] Kuk FK, Tyler RS, Russell D, Jordan H. The psychometric properties of a tinnitus handicap questionnaire. *Ear Hear* 1990;**1**:434-45.

[33] Hallam RS, Jakes SC, Chambers C, Hinchcliffe R. A comparison of different methods for assessing the « intensity » of tinnitus. *Acta Otolaryngol* 1985;**99**:501-8.

[34] Tyler RS, Oleson J, Noble W, Coelho C, Ji H. Clinical trials for tinnitus: study populations, designs, measurement variables, and data analysis. *Prog Brain Res* 2007;**166**:499-509.

[35] De Ridder D, Menovsky T, Van de Heyning P. An otoneurosurgical approach to non-pulsatile and pulsatile tinnitus. *B-ENT* 2007;**3**(suppl7):79-86.

[36] Liyanage SH, Singh A, Savundra P, Kalan A. Pulsatile tinnitus. *J Laryngol Otol* 2006;**120**:93-7.

[37] Marsot-Dupuch K. Pulsatile and nonpulsatile tinnitus: a systemic approach. *Semin Ultrasound CT MR* 2001;**22**: 250-70.

[38] Blackburn W, Leung G, Morash C. Glomus jugulare tumours: are they really so benign? *Can J Neurosci Nurs* 2007;**29**:21-8.

[39] Kutz Jr. JW, Slattery 3rd WH. Glomus tympanicum. *Ear Nose Throat J* 2007;**86**:317.

[40] Carlson AP, Taylor CL, Yonas H. Treatment of dural arteriovenous fistula using ethylene vinyl alcohol (onyx) arterial embolization as the primary modality: short-term results. *J Neurosurg* 2007;**107**:1120-5.

[41] Chen YJ, How CK, Chern CH. Cerebral dural arteriovenous fistulas presenting as pulsatile tinnitus. *Intern Med J* 2007;**37**: 503.

[42] Penney SE, Bruce IA, Saeed SR. Botulinum toxin is effective and safe for palatal tremor: a report of five cases and a review of the literature. *J Neurol* 2006;**253**:857-60.

[43] Abdul-Baqi KJ. Objective high-frequency tinnitus of middle-ear myoclonus. *J Laryngol Otol* 2004;**118**:231-3.

[44] Weisz N, Hartmann T, Dohrmann K, Schlee W, Norena A. High-frequency tinnitus without hearing loss does not mean absence of deafferentation. *Hear Res* 2006;**222**:108-14.

[45] Savastano M. Characteristics of tinnitus: investigation of over 1400 patients. *J Otolaryngol* 2004;**33**:248-53.

[46] Roberts LE. Residual inhibition. *Prog Brain Res* 2007;**166**: 487-95.

[47] Myrseth E, Pedersen PH, Møller P, Lund-Johansen M. Treatment of vestibular schwannomas. Why, when and how? *Acta Neurochir (Wien)* 2007;**149**:647-60.

[48] Mattox DE, Hudgins P. Algorithm for evaluation of pulsatile tinnitus. *Acta Otolaryngol* 2008;**128**:427-31.

[49] Weissman JL, Hirsch BE. Imaging of tinnitus: a review. *Radiology* 2000;**216**:342-9.

[50] Branstetter 4th BF, Weissman JL. The radiologic evaluation of tinnitus. *Eur Radiol* 2006;**16**:2792-802.

[51] Eichhammer P, Hajak G, Kleinjung T, Landgrebe M, Langguth B. Functional imaging of chronic tinnitus: the use of positron emission tomography. *Prog Brain Res* 2007;**166**: 83-8.

[52] Weisz N, Dohrmann K, Elbert T. The relevance of spontaneous activity for the coding of the tinnitus sensation. *Prog Brain Res* 2007;**166**:61-70.

[53] Cacace AT, Silver SM. Applications of magnetic resonance spectroscopy to tinnitus research: initial data, current issues, and future perspectives. *Prog Brain Res* 2007;**166**:71-81.

[54] Elliott B. Diagnosing and treating hypothyroidism. *Nurse Pract* 2000;**25**:92-4 (99-105).

[55] Björne A. Assessment of temporomandibular and cervical spine disorders in tinnitus patients. *Prog Brain Res* 2007;**166**: 215-9.

[56] Nodar RH. Tinnitus aurium in school age children. *J Aud Res* 1972;**12**:133-5.

[57] Savastano M. Characteristics of tinnitus in childhood. *Eur J Pediatr* 2007;**166**:797-801.

[58] Savastano M. A protocol of study for tinnitus in childhood. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2002;**64**:23-7.

[59] Rosanowski F, Hoppe U, Proschel U, Eyscholt U. Chronisher Tinnitus bei Kindern und Jugendlischen. *HNO* 1997;**45**: 927-32.

[60] Stouffer JL, Tyler RS, Booth JC, Buckrell B. Tinnitus in normal hearing and hearing impaired children. In: Aran JM, Dauman R, editors. *Proceedings of the 4th international Tinnitus Seminar, Bordeaux, France*. Amsterdam: Kugler Publishing; 1991. p. 255-8.

[61] Mills RP, Cherry JR. Subjective tinnitus in children with otological disorders. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1984;**7**: 21-7.

[62] Mills RP, Albert DM, Brain CE. Tinnitus in childhood. *Clin Otolaryngol* 1986;**11**:431-4.

[63] Holgers KM, Juul J. The suffering of tinnitus in childhood and adolescence. *Int J Audiol* 2006;**45**:267-72.

[64] Kentish RC, Crocker SR, McKenna L. Children's experience of tinnitus. In: Hazell JW, editor. *Proceedings of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge*. London: Tinnitus and Hyperacusis Center; 1999. p. 220-3.

[65] Baguley DM, McFerran DJ. Tinnitus in childhood. *Int J Pediar Otorhinolaryngol* 1999;**49**:99-105.

[66] Rosanowski F, Hoppe U, Proschel U, Eyscholt U. Chronisher Tinnitus bei Kindern und Jugendlischen. *HNO* 1997;**45**: 927-32.

[67] Gabriels P. Musicians and tinnitus. In: Hazell JW, editor. *Proceedings of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge*. London: Tinnitus and Hyperacusis Center; 1999. p. 232-40.

[68] Schmuziger N, Patscheke J, Probst R. Hearing in nonprofessional pop/rock musicians. *Ear Hear* 2006;**27**: 321-30.

[69] Laitinen H. Factors affecting the use of hearing protectors among classical music players. *Noise Health* 2005;**7**:21-9.

[70] Enrico P, Sirca D, Mereu M. Antioxidants, minerals, vitamins, and herbal remedies in tinnitus therapy. *Prog Brain Res* 2007; **166**:323-30.

[71] Bauer CA, Brozoski TJ. Gabapentin. *Prog Brain Res* 2007; **166**:287-301.

[72] Trellakis S, Lautermann J, Lehnerdt G. Lidocaine: neurobiological targets and effects on the auditory system. *Prog Brain Res* 2007;**166**:303-22.

[73] Azevedo AA, Figueiredo RR. Treatment of tinnitus with acamprosate. *Prog Brain Res* 2007;**166**:273-7.

[74] Coelho CB, Tyler R, Hansen M. Zinc as a possible treatment for tinnitus. *Prog Brain Res* 2007;**166**:279-85.

[75] Darlington CL, Smith PF. Drug treatments for tinnitus. *Prog Brain Res* 2007;**166**:249-62.

[76] Goodey R. Tinnitus treatment: state of the art. *Prog Brain Res* 2007;**166**:237-46.

[77] Robinson S. Antidepressants for treatment of tinnitus. *Prog Brain Res* 2007;**166**:263-71.

[78] Jastreboff PJ. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanism of generation and perception. *Neurosci Res* 1990; **8**:221-54.

[79] Jastreboff MM. Sound therapies for tinnitus management. *Prog Brain Res* 2007;**166**:435-40.

[80] Jastreboff PJ. Tinnitus retraining therapy. *Prog Brain Res* 2007;**166**:415-23.

[81] Tyler RS, Gogel SA, Gehringer AK. Tinnitus activities treatment. *Prog Brain Res* 2007;**166**:425-34.

[82] Davis PB, Paki B, Hanley PJ. Neuromonics Tinnitus Treatment: third clinical trial. *Ear Hear* 2007;**28**:242-59.

[83] Trotter MI, Donaldson I. Hearing aids and tinnitus therapy: a 25-year experience. *J Laryngol Otol* 2008:1-5 [Epub ahead of print].

[84] Møller AR. Tinnitus and pain. *Prog Brain Res* 2007;**166**: 47-53.

[85] Møller AR. Pathophysiology of severe tinnitus and chronic pain. In: Hazell JW, editor. *Proceedings of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge*. London: Tinnitus and Hyperacusis Center; 1999. p. 26-31.

[86] Aydemir G, Tezer MS, Borman P, Bodur H, Unal A. Treatment of tinnitus with transcutaneous electrical nerve stimulation improves patients' quality of life. *J Laryngol Otol* 2006;**120**: 442-5.

[87] Aran JM, Casals I. Electrical suppression of tinnitus. In: *Ciba Foundation Symposium 85, Tinnitus*. London: Pitman; 1981. p. 217-25.

[88] Bartels H, Staal MJ, Holm AF, Mooij JJ, Albers FW. Long-term evaluation of treatment of chronic, therapeutically refractory tinnitus by neurostimulation. *Stereotact Funct Neurosurg* 2007;**85**:150-7.

[89] Quaranta N, Fernandez-Vega S, D'Elia C, Filipo R, Quaranta A. The effect of unilateral multichannel cochlear implant on bilaterally perceived tinnitus. *Acta Otolaryngol* 2008;**128**:159-63.

[90] Baguley DM, Atlas MD. Cochlear implants and tinnitus. *Prog Brain Res* 2007;**166**:347-55.

[91] Langguth B, Kleinjung T, Fischer B, Hajak G, Eichhammer P, Sand PG. Tinnitus severity, depression, and the big five personality traits. *Prog Brain Res* 2007;**166**:221-5.

[92] Martinez Devesa P, Waddell A, Perera R, Theodoulou M. Cognitive behavioural therapy for tinnitus. *Cochrane Database Syst Rev* 2007(1) (CD005233).

[93] Goebel G, Kahl M, Arnold W, Fichter M. 15-year prospective follow-up study of behavioral therapy in a large sample of inpatients with chronic tinnitus. *Acta Otolaryngol* 2006;**556**: 70-9 [suppl].

[94] Flanagan S, Mukherjee P, Tonkin J. Outcomes in the use of intra-tympanic gentamicin in the treatment of Ménière's disease. *J Laryngol Otol* 2006;**120**:98-102.

[95] Alles MJ, der Gaag MA, Stokroos RJ. Intratympanic steroid therapy for inner ear diseases, a review of the literature. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2006;**263**:791-7.

[96] Puel JL, Nicolas-Puel C, Londero A, Bonfils P. Traitement des acouphènes. Nouvelles perspectives. *Presse Med* 2002;**31**: 137-43.

[97] Puel JL. Cochlear NMDA receptor blockade prevents salicylate-induced tinnitus. *B-ENT* 2007;**3**(suppl7):19-22.

[98] Dohrmann K, Elbert T, Schlee W, Weisz N. Tuning the tinnitus percept by modification of synchronous brain activity. *Restor Neurol Neurosci* 2007;**25**:371-8.

[99] Nguyen JP, Lefaucheur JP, Decq P, Uchiyama T, Carpentier A, Fontaine D, et al. Chronic motor cortex stimulation in the treatment of central and neuropathic pain. Correlations between clinical, electrophysiological and anatomical data. *Pain* 1999;**82**:245-51.
[100] De Ridder D, De Mulder G, Menovsky T, Sunaert S, Kovacs S. Electrical stimulation of auditory and somatosensory cortices for treatment of tinnitus and pain. *Prog Brain Res* 2007;**166**:377-88.
[101] Holsheimer J, Nguyen JP, Lefaucheur JP, Manola L. Cathodal, anodal or bifocal stimulation of the motor cortex in the management of chronic pain? *Acta Neurochir (Wien)* 2007; **97**(Pt2):57-66 [suppl].
[102] Hoffman RE, Cavus I. Slow transcranial magnetic stimulation, long-term depotentiation, and brain hyperexcitability disorders. *Am J Psychiatry* 2002;**159**: 1093-102.
[103] Wassermann EM, Lisanby SH. Therapeutic application of repetitive transcranial magnetic stimulation: a review. *Clin Neurophysiol* 2001;**112**:1367-77.
[104] De Ridder D, van der Loo E, Van der Kelen K, Menovsky T, Van de Heyning P, Moller A. Do tonic and burst TMS modulate the lemniscal and extralemniscal system differentially? *Int J Med Sci* 2007;**4**:242-6.
[105] Kleinjung T, Steffens T, Londero A, Langguth B. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for treatment of chronic tinnitus: clinical effects. *Prog Brain Res* 2007;**166**:359-67.
[106] Londero A, Langguth B, De Ridder D, Bonfils P, Lefaucheur JP. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a new therapeutic approach in subjective tinnitus? *Neurophysiol Clin* 2006;**36**:145-55.
[107] Londero A, Lefaucheur JP, Malinvaud D, Brugieres P, Peignard P, Nguyen JP, et al. Magnetic stimulation of the auditory cortex for disabling tinnitus: preliminary results. *Presse Med* 2006;**35**:200-6.
[108] Eichhammer P, Kleinjung T, Landgrebe M, Hajak G, Langguth B. TMS for treatment of chronic tinnitus: neurobiological effects. *Prog Brain Res* 2007;**166**:369-75.
[109] Plewnia C, Reimold M, Najib A, Brehm B, Reischl G, Plontke SK, et al. Dose-dependent attenuation of auditory phantom perception (tinnitus) by PET-guided repetitive transcranial magnetic stimulation. *Hum Brain Mapp* 2007;**28**: 238-46.
[110] Been G, Ngo TT, Miller SM, Fitzgerald PB. The use of tDCS and CVS as methods of non-invasive brain stimulation. *Brain Res Rev* 2007;**56**:346-61.
[111] Fregni F, Marcondes R, Boggio PS, Marcolin MA, Rigonatti SP, Sanchez TG, et al. Transient tinnitus suppression induced by repetitive transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation. *Eur J Neurol* 2006;**13**: 996-1001.
[112] De Ridder D, De Mulder G, Verstraeten E, Seidman M, Elisevich K, Sunaert S, et al. Auditory cortex stimulation for tinnitus. *Acta Neurochir (Wien)* 2007;**97**(Pt2):451-62 [suppl].

A. Londero, Praticien hospitalier contractuel.
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, Laboratoire de recherche sur les systèmes sensorimoteurs (LNRS), Unité CNRS UMR 7060, Hôpital européen Georges Pompidou, Faculté de médecine René Descartes, Université Paris V, 20, rue Leblanc, 75015 Paris, France.

P. Avan, Professeur des universités, praticien hospitalier.
Laboratoire de biophysique sensorielle (EA 2667), Faculté de médecine, Université d'Auvergne, 49, boulevard François-Mitterrand, BP 32, 63001 Clermont-Ferrand cedex 1, France.

P. Bonfils, Professeur des universités, praticien hospitalier (pierre.bonfils@egp.aphp.fr).
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, Laboratoire de recherche sur les systèmes sensorimoteurs (LNRS), Unité CNRS UMR 7060, Hôpital européen Georges Pompidou, Faculté de médecine René Descartes, Université Paris V, 20, rue Leblanc, 75015 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Londero A., Avan P., Bonfils P. Acouphènes subjectifs et objectifs : aspects cliniques et thérapeutiques. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-180-B-10, 2008.

Disponible en www.em-consulte.com/es

Algoritmos · Ilustraciones complementarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación

Este artículo comprende también el contenido multimedia siguiente, accesible en línea en www.em-consulte.com/es

1 autoevaluación

Cliquez ici

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 01/10/2012 par fraga liber (454823)